

Integrais Duplos sobre Domínios Rectangulares

Pretendemos calcular $\int \int_R f(x, y) dx dy$, com

$R = [a, b] \times [c, d] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b \wedge c \leq y \leq d\}$ e f limitada em R .

Definição

Dados $n + 1$ pontos $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$ e $m + 1$ pontos $c = y_0 < y_1 < \dots < y_{m-1} < y_m = d$, o conjunto dos subrectângulos da forma

$$R_{ij} = [x_i, x_{i+1}] \times [y_j, y_{j+1}],$$

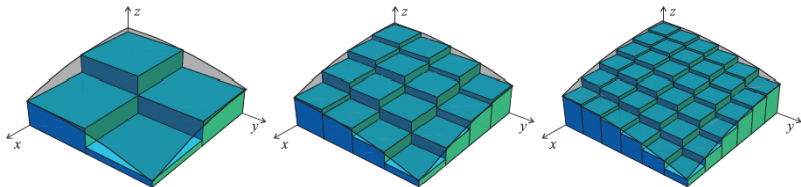
com $i \in \{0, \dots, n-1\}$ e $j \in \{0, \dots, m-1\}$ diz-se uma partição (P) de R .

Nota: $R = \bigcup_{i=0}^{n-1} \bigcup_{j=0}^{m-1} R_{ij}$ e $\text{int}(R_{ij}) \cap \text{int}(R_{kl}) = \emptyset$

Integrais Duplos sobre Domínios Rectangulares

$$\Delta R_{ij} = (x_{i+1} - x_i) \times (y_{j+1} - y_j) \rightarrow \text{área de } R_{ij}$$

$$s_f(P) = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{m-1} \Delta R_{ij} \inf_{(x,y) \in R_{ij}} f(x,y) \rightarrow \text{soma de Darboux inferior de } f \text{ relativamente a } P$$

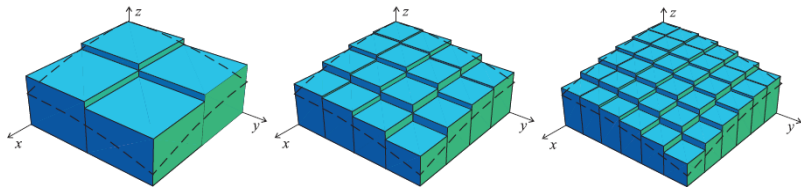


Integrais Duplos sobre Domínios Rectangulares

$$\Delta R_{ij} = (x_{i+1} - x_i) \times (y_{j+1} - y_j) \rightarrow \text{área de } R_{ij}$$

$$S_f(P) = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{m-1} \Delta R_{ij} \sup_{(x,y) \in R_{ij}} f(x,y) \rightarrow \text{soma de Darboux superior}$$

de f relativamente a P



Integrais Duplos sobre Domínios Rectangulares

Definição

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função limitada e R um rectângulo contido em D . Diz-se que f é integrável em R se

$$\sup_{P \in \mathcal{P}} s_f(P) = \inf_{P \in \mathcal{P}} S_f(P),$$

com $\mathcal{P}$ o conjunto de todas as partições de R . Este valor designa-se por

$$\int \int_R f(x, y) dx dy.$$

Nota: Se f é limitada e não negativa, o integral duplo corresponde ao volume compreendido entre o gráfico de f e o plano XOY , no rectângulo R .

Exemplo

Teorema

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua num conjunto contendo o rectângulo R . Então f é integrável em R .

Nota: A propriedade mantém-se se apenas falhar a continuidade num conjunto de medida nula.

Teorema

Seja $f : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua. Então:

$$\int \int_R f(x, y) dx dy = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx$$

As expressões que envolvem uma sequência de 2 ou mais integrais definidos designam-se por integrais iterados.

Conjuntos verticalmente simples

Sejam g_1 e g_2 funções contínuas em $[a, b]$. Chama-se conjunto verticalmente simples ao conjunto definido como:

$$V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b \wedge g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$$

Proposição

Seja f contínua numa região V , verticalmente simples. Então:

$$\int \int_V f(x, y) dx dy = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx$$

Conjuntos horizontalmente simples

Sejam h_1 e h_2 funções contínuas em $[c, d]$. Chama-se conjunto horizontalmente simples ao conjunto definido como:

$$H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : c \leq y \leq d \wedge h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$$

Proposição

Seja f contínua numa região H , horizontalmente simples. Então:

$$\int \int_H f(x, y) dx dy = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$$

Exemplos

Propriedades de Cálculo de Integrais Duplos

Sejam f, g funções definidas de $\mathbb{R}^2$ em $\mathbb{R}$

- Seja $A = A_1 \cup A_2$ com $\text{int}(A_1) \cap \text{int}(A_2) = \emptyset$. Se f é integrável em A_1 e em A_2 então f é integrável em A e

$$\int \int_A f(x, y) dx dy = \int \int_{A_1} f(x, y) dx dy + \int \int_{A_2} f(x, y) dx dy$$

- Se f e g são integráveis em A e $c \in \mathbb{R}$ então

$$\int \int_A (f + c g)(x, y) dx dy = \int \int_A f(x, y) dx dy + c \int \int_A g(x, y) dx dy$$

Propriedades de Cálculo de Integrais Duplos

- Se $f(x, y) \geq g(x, y), \forall (x, y) \in A$ e f e g são integráveis em A então:

$$\int \int_A f(x, y) dx dy \geq \int \int_A g(x, y) dx dy$$

- Se f é integrável em A então $|f|$ é integrável em A e:

$$\left| \int \int_A f(x, y) dx dy \right| \leq \int \int_A |f(x, y)| dx dy$$

Aplicações dos Integrais Duplos

- Volume compreendido entre duas superfícies definidas por $z = f(x, y)$ e $z = g(x, y)$, com $f(x, y) \geq g(x, y), \forall (x, y) \in D$

$$V = \int \int_D f(x, y) - g(x, y) dx dy$$

- Área de um domínio plano D

$$A = \int \int_D 1 dx dy$$

- Massa de uma lâmina fina (de espessura desprezável)

$$M = \int \int_D d(x, y) dx dy,$$

com $d(x, y)$ densidade da lâmina no ponto (x, y)

Aplicações dos Integrais Duplos

- Centro de massa de uma lâmina fina (de espessura desprezável)

$$M_x = \int \int_D x \, d(x, y) \, dx \, dy$$

$$M_y = \int \int_D y \, d(x, y) \, dx \, dy$$

$$CM = \left(\frac{M_x}{M}, \frac{M_y}{M} \right)$$

- Momentos de inércia de uma lâmina fina (de espessura desprezável)

$$I_x = \int \int_D y^2 \, d(x, y) \, dx \, dy \text{ (em relação ao eixo dos } xx)$$

$$I_y = \int \int_D x^2 \, d(x, y) \, dx \, dy \text{ (em relação ao eixo dos } yy)$$

Mudança de Variável em Integrais Duplos

Teorema

Sejam $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua e $T : R \rightarrow S$ uma função vectorial tal que $T(R) = S$ e:

- T é de classe $\mathcal{C}^1$
- T é injectiva no interior de R
- o jacobiano de T não se anula no interior de R

Então:

$$\int \int_S f(x, y) dx dy = \int \int_R f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv$$

Coordenadas polares

Seja f é contínua em R . Consideremos a mudança de variáveis para coordenadas polares.

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^+ \times [0, 2\pi[&\longrightarrow \mathbb{R}^2, \\ (\rho, \theta) &\longmapsto (x(\rho, \theta), y(\rho, \theta)) \end{aligned}$$

O jacobiano da transformação polar é:

$$J(r, \theta) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r$$

então:

$$\iint_R f(x, y) \, dx \, dy = \iint_S f(r \cos \theta, r \sin \theta) \, r \, dr \, d\theta$$

Coordenadas polares

Como passar de um integral duplo para dois integrais iterados em coordenadas polares ?

Se a região de integração é dada por:

$$R = \{(r, \theta) \in \mathbb{R}^+ \times [0, 2\pi[: \alpha \leq \theta \leq \beta \wedge g_1(\theta) \leq r \leq g_2(\theta)\}$$

então:

$$\iint_R f(x, y) \, dx dy = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{g_1(\theta)}^{g_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) \, r \, dr \, d\theta$$

Se a região de integração é dada por:

$$R = \{(r, \theta) \in \mathbb{R}^+ \times [0, 2\pi[: a \leq r \leq b \wedge h_1(r) \leq \theta \leq h_2(r)\}$$

então:

$$\iint_R f(x, y) \, dx dy = \int_a^b \int_{h_1(r)}^{h_2(r)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) \, r \, d\theta \, dr$$